



Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем **заочном математическом конкурсе.**

Первый этап состоит из четырёх туров (с I по IV) и идёт с сентября по декабрь.

Высылайте решения задач I тура, с которыми справитесь, не позднее 5 октября в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция находится по адресу **kvantik.com/short/matkonkurs**), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик»**.

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте **kvantik.com**. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

I ТУР

1. Каждая клетка минного поля 9×9 либо заминирована – в ней находится одна мина, либо безопасна – в ней нет мины. В некоторых (не всех!) безопасных клетках записано, сколько мин находятся в соседних клетках (см. рисунок; клетки считаются соседними, если у них есть общая сторона или вершина).

- Сколько мин находится на этом поле?
- Сколько есть вариантов расположения этих мин на поле?



2. В Семигорье продают недельные туры по семи горам высотой 1000 м, 2000 м, ..., 7000 м. Королевич Елисей в течение всей недели с понедельника по воскресенье поднимался на одну из гор и в итоге посетил их все. Каждый день, кроме пятницы, Елисей поднимался на более высокую гору, чем накануне. При этом в пятницу он посетил гору высотой 4000 м. А когда Елисей посетил гору высотой 3000 м?

Авторы задач: Дмитрий Калинин (1), Иван Русских (2), Борис Френкин (3), Сергей Полозков (4), Георгий Караваев (5)

3. В школьном турнире по настольному теннису каждый участник сыграл с каждым один раз. Каждую встречу судил один из не занятых в ней игроков. Оказалось, что все участники турнира судили разное количество встреч. Сколько встреч судил тот, кто судил наименьшее количество встреч?



4. На шахматной доске 8×8 стоят 16 белых коней. На каждом написано, сколько других коней он бьёт. Могло ли оказаться так, что каждое из чисел 1, 2, 3, 4 написано по 4 раза?

5. Квантик нашёл в сборнике такую задачу:

«Впишите в каждую клетку по числу так, чтобы все равенства оказались верными» (см. рисунок).

Квантик забыл, какие числа стояли на месте вопросительных знаков, но он точно помнит, что у задачи было ровно один ответ. Докажите, что хотя бы одно из чисел, скрывающихся за вопросительным знаком, не больше нуля.



Художник Николай Крутиков